Oracle Database 19c RAC 과정

OCR과 Voting File 관리

백업, 다중화, 재배치, 그리고 복구

제3장

학습 목표

- OCR과 OLR의 위치·범위·읽는 주체를 구분한다
- PROT-24/25를 읽고 백업 주기를 설명한다
- manualbackup과 export를 만들고 차이를 말한다
- OCR을 다중화하고 되돌린다
- Voting File 개수와 과반수 규칙을 설명한다
- 배타 모드 복구 절차를 말한다

Agenda

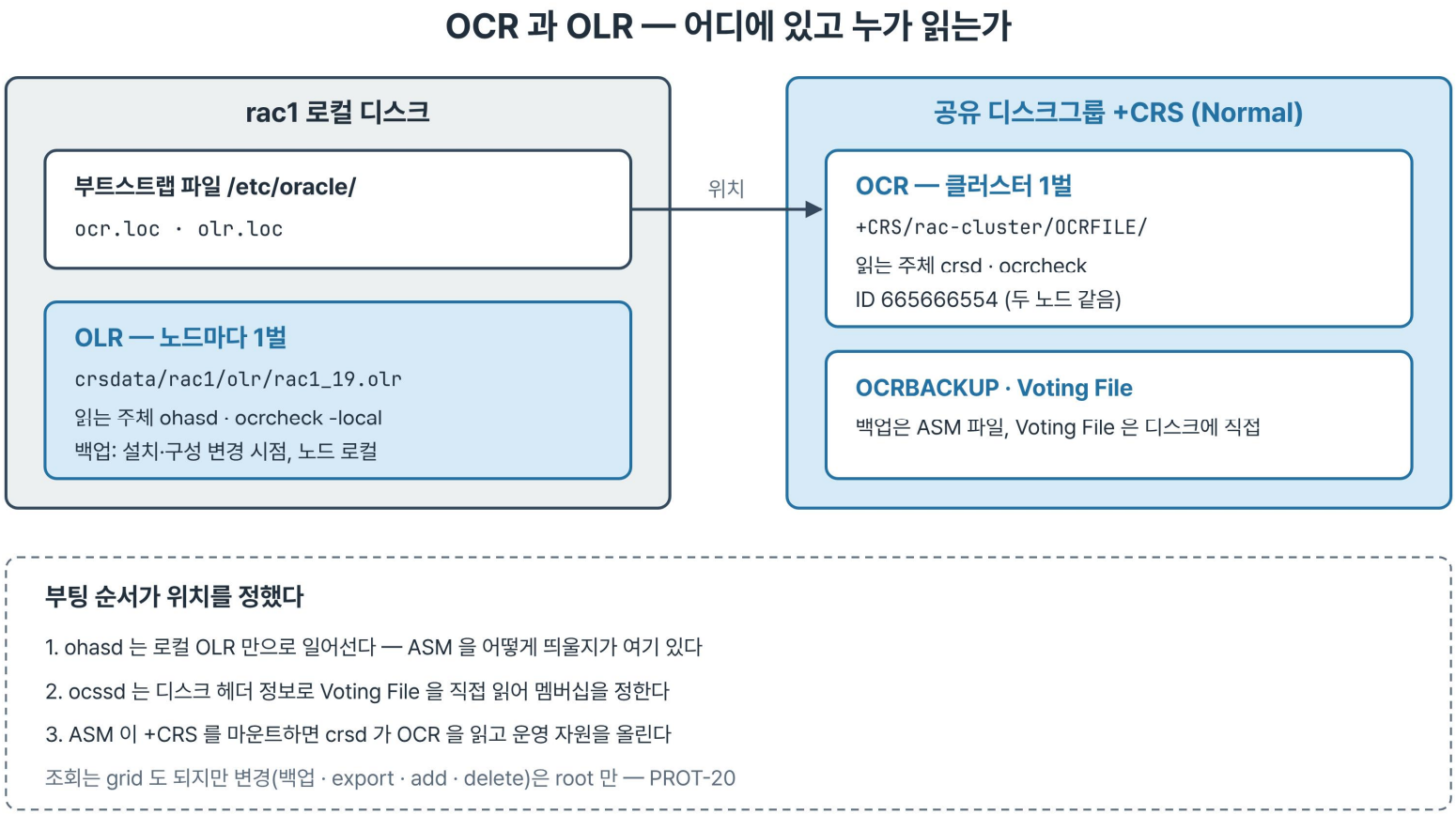
- 3.2 OCR과 OLR
- 3.3 백업 상태 진단 / 3.4 백업을 만든다
- 3.5 OCR 다중화
- 3.6 Voting File
- 3.7 디스크를 내려 본다 / 3.8 복구 절차

3.2

OCR과 OLR

- 레지스트리의 구조
- 두 레지스트리의 분업
- ocrcheck와 ocr.loc

OCR과 OLR



OLR은 로컬에서, OCR은 +CRS에서 읽힌다

레지스트리의 구조

키 트리, 키마다 권한

- 점으로 구분한 키 경로와 값의 트리
- 키마다 타입과 SECURITY 블록
- 노드별 버전·패치 수준도 기록
- 자원 정의, VIP·SCAN, 백업 위치까지
- 내용 확인: ocrdump 파일명

OCR과 OLR의 분업

무엇을 어디서 누가 읽는가

- OCR: +CRS, 클러스터 1벌, crsd, ocr.loc
- OLR: crsdata/rac1/olr, 노드마다 1벌, ohasd
- OCR 자동 백업: 4시간 주기
- OLR 자동 백업: 설치·구성 변경 시점
- OLR ID는 노드마다, OCR ID는 같다

ocrcheck와 ocr.loc

ID는 기준값으로 기록한다

- ID 665666554: 다중화·이동에도 불변
- integrity check: 블록 체크섬
- Logical corruption check: 키 트리 관계
- ocr.loc: OCR 위치의 부트스트랩 파일
- 조회는 grid, 변경은 root (PROT-20)

3.3

백업 상태 진단

- PROT-24와 PROT-25
- 자동 백업 주기
- OLR 백업

PROT-24와 PROT-25

설치 직후에는 OCR 백업이 없다

- PROT-24: 자동 백업 없음
- PROT-25: 수동 백업 없음
- 자동 백업은 crsd 연속 가동 4시간마다
- crsd 재시작 때 타이머 초기화
- crsd 기동 시각: ps -eo pid,lstart,cmd

OLR 백업과 백업 위치

OLR 백업은 이미 두 벌 있다

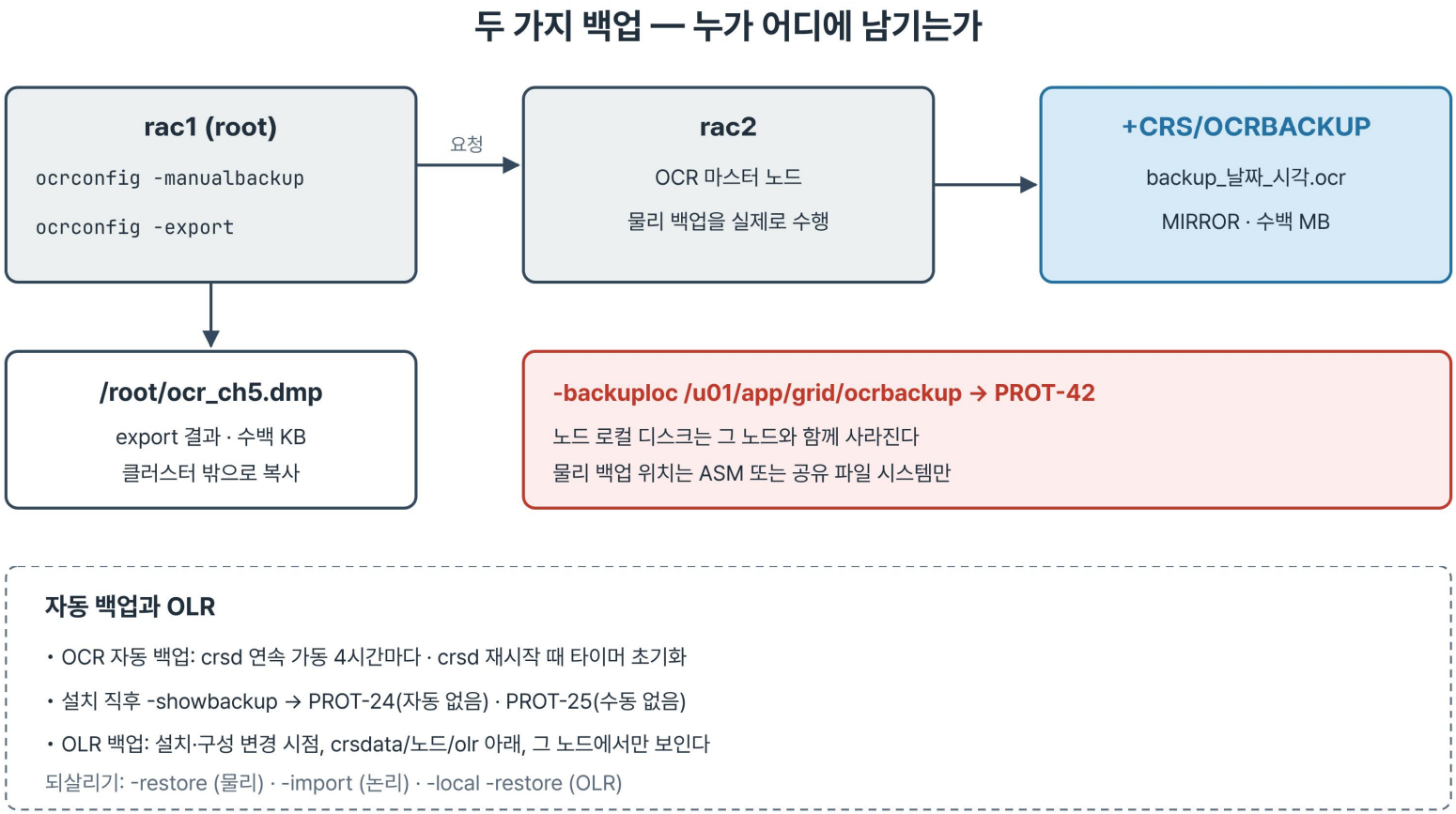
- backup_: root.sh가 OLR을 만든 직후
- autobackup_: 구성 완료 직후
- 노드 로컬, 그 노드에서만 보임
- 끝의 724960844는 패치 수준
- OCR 백업 기본 위치는 +CRS (cdata 아님)

3.4

백업을 만든다

- 수동 백업
- 공유 저장소 제약
- 논리적 내보내기

두 가지 백업



manualbackup은 마스터 노드가 +CRS에, export는 로컬 파일로

수동 백업

출력 한 줄에 세 가지 사실

- 위치: +CRS:/rac-cluster/OCRBACKUP/
- .258.1242835765: ASM 파일 번호와 incarnation
- 첫 칸 rac2: OCR 마스터 노드가 수행
- Redund MIRROR: 백업도 두 벌

백업 위치 제약과 export

로컬 디렉터리는 PROT-42

- backuploc /u01/...: PROT-42 (저장소 종류)
- 유효: ASM 디스크그룹, 공유 파일 시스템
- export: 키만 직렬화, 위치 제약 없음
- 되살리기: -restore / -import
- 구성 변경 전 둘 다, export는 클러스터 밖으로

백업이 없을 때의 대가

두 줄이면 피할 수 있었다

- +CRS 손상, showbackup은 PROT-24/25
- 복원할 대상 없음 → GI 재구성
- +DATA 파일은 남았지만 자원 재등록
- 설치 직후 manualbackup과 export

3.5

OCR 다중화

- 잘못된 위치는 걸러진다
- 두 벌로 만들기
- 마지막 한 벌

OCR 다중화

최대 5곳, 변경은 모든 노드에 전파

- +NOSUCHDG: PROT-30 + PROC-50(노드 이름)
- +CRS 다시: PROT-29 이미 등록
- add +DATA: 두 위치, ID 그대로
- ocr.loc에 ocrmirrorconfig_loc 추가 (rac2도)
- +CRS는 MIRROR, +DATA는 UNPROT

마지막 한 벌

PROT-28이 막는다

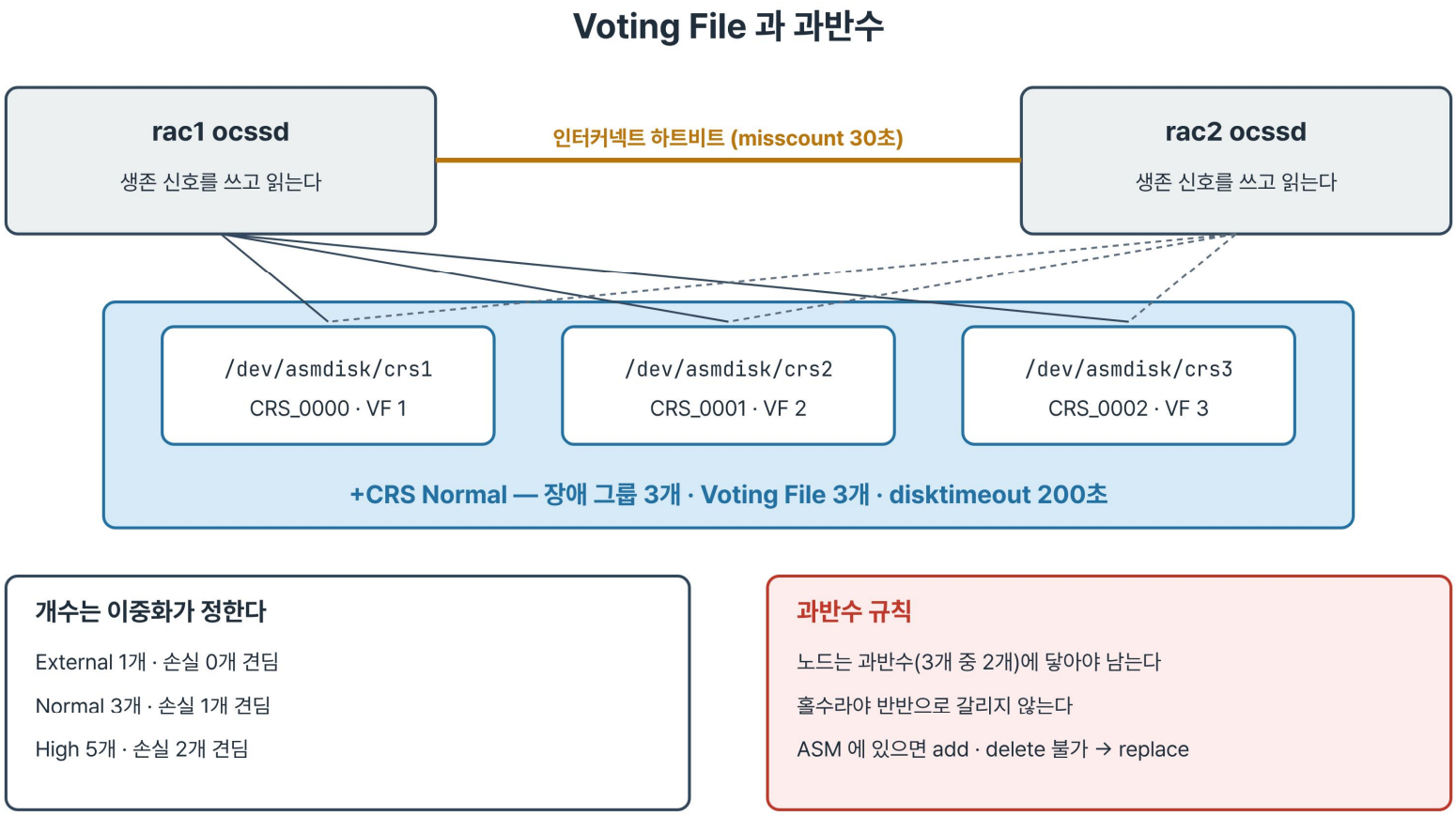
- 두 벌일 때는 -delete로 하나 제거 가능
- 한 벌 남으면 PROT-28
- 다시 만든 위치는 파일 번호가 바뀜, ID 불변
- 이동: add → 검증 → delete
- replace는 한 번에, 중간 검증 없음

3.6

Voting File

- 개수와 과반수
- ASM 파일이 아니다
- replace와 롤백

Voting File과 과반수



개수는 이중화가 정하고 노드는 과반수에 닿아야 남는다

ASM 파일이 아닌 Voting File

asmcmd에는 보이지 않는다

- +CRS 목록: ASMPARAMETERFILE, OCRBACKUP, OCRFILE
- 디스크의 정해진 위치에 직접 기록
- CSS가 ASM보다 먼저 읽어야 하기 때문
- File Name 열은 /dev/asmdisk/crs1 형태
- ASM 쪽 확인: VOTING_FILES, VOTING_FILE 열

replace와 롤백

개별 add·delete는 막혀 있다

- add/delete css votedisk: CRS-4258
- 같은 디스크그룹으로 replace: CRS-4261
- 없는 디스크그룹: CRS-4648 … ORA-15001
- CRS-4628: 실패했지만 롤백 성공
- 오류 스택은 아래부터 읽는다

옮겼다 되돌리기

0개가 되는 순간은 없다

- replace +DATA: 1개 추가 → 3개 삭제
- External이라 1개, 위험한 상태
- replace +CRS: 다시 3개, FUID 모두 새 값
- 작업 내내 클러스터·DB 정상
- 작업 전후 FUID 기록

3.7

디스크를 내려 본다

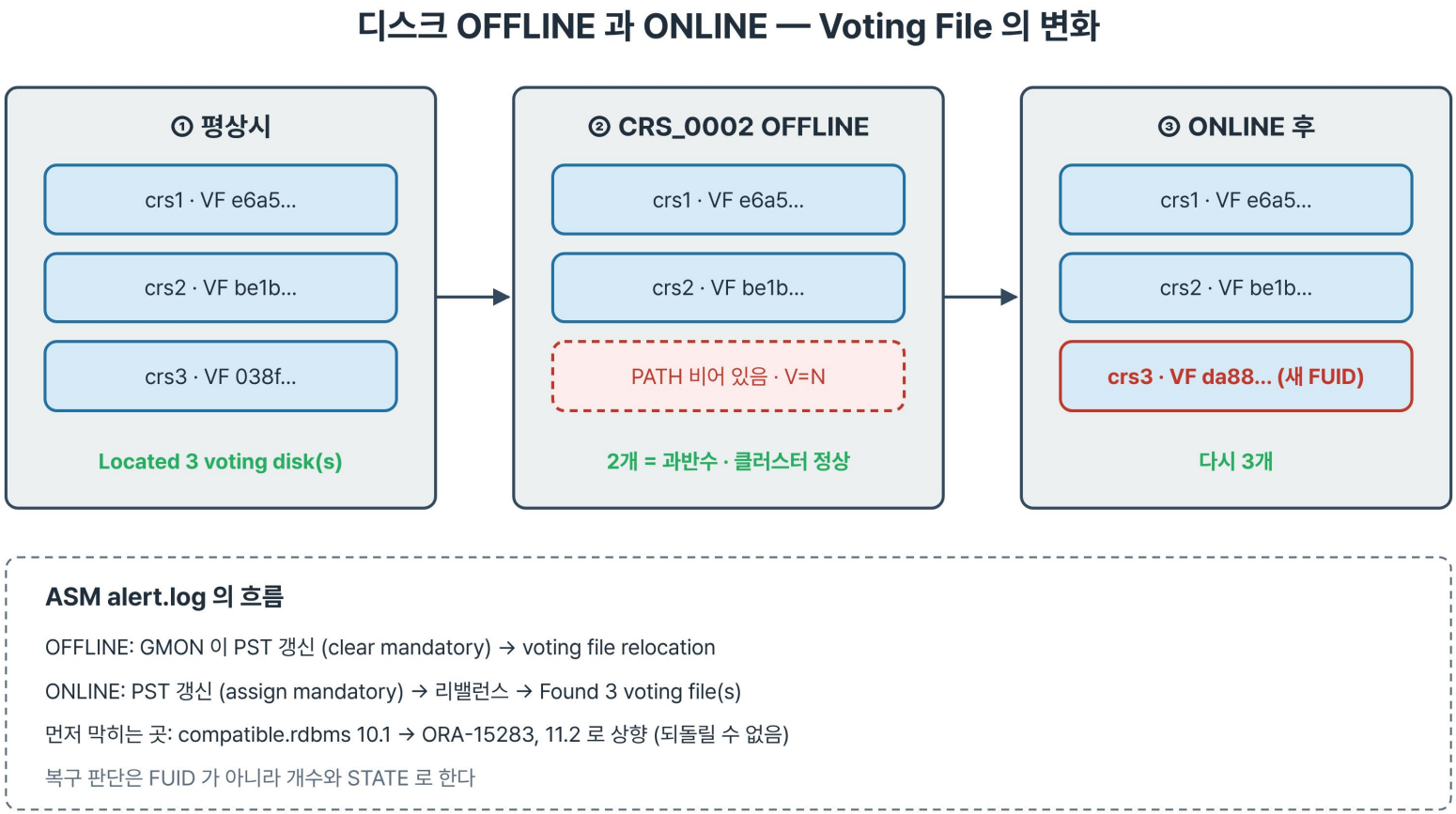
- compatible.rdbms 함정
- OFFLINE 후 상태
- ONLINE과 새 FUID

compatible.rdbms 함정

ORA-15283, 그리고 한 방향 상향

- offline disk → ORA-15032 + ORA-15283
- +CRS compatible.rdbms = 10.1.0.0.0
- fast mirror resync는 11.1 이상 필요
- 11.2로 상향, 되돌리면 ORA-15244
- 필요한 최소 값만 올린다

디스크 OFFLINE과 ONLINE



3개에서 2개로, 다시 새 FUID로 3개

OFFLINE의 흔적

alert.log와 repair timer

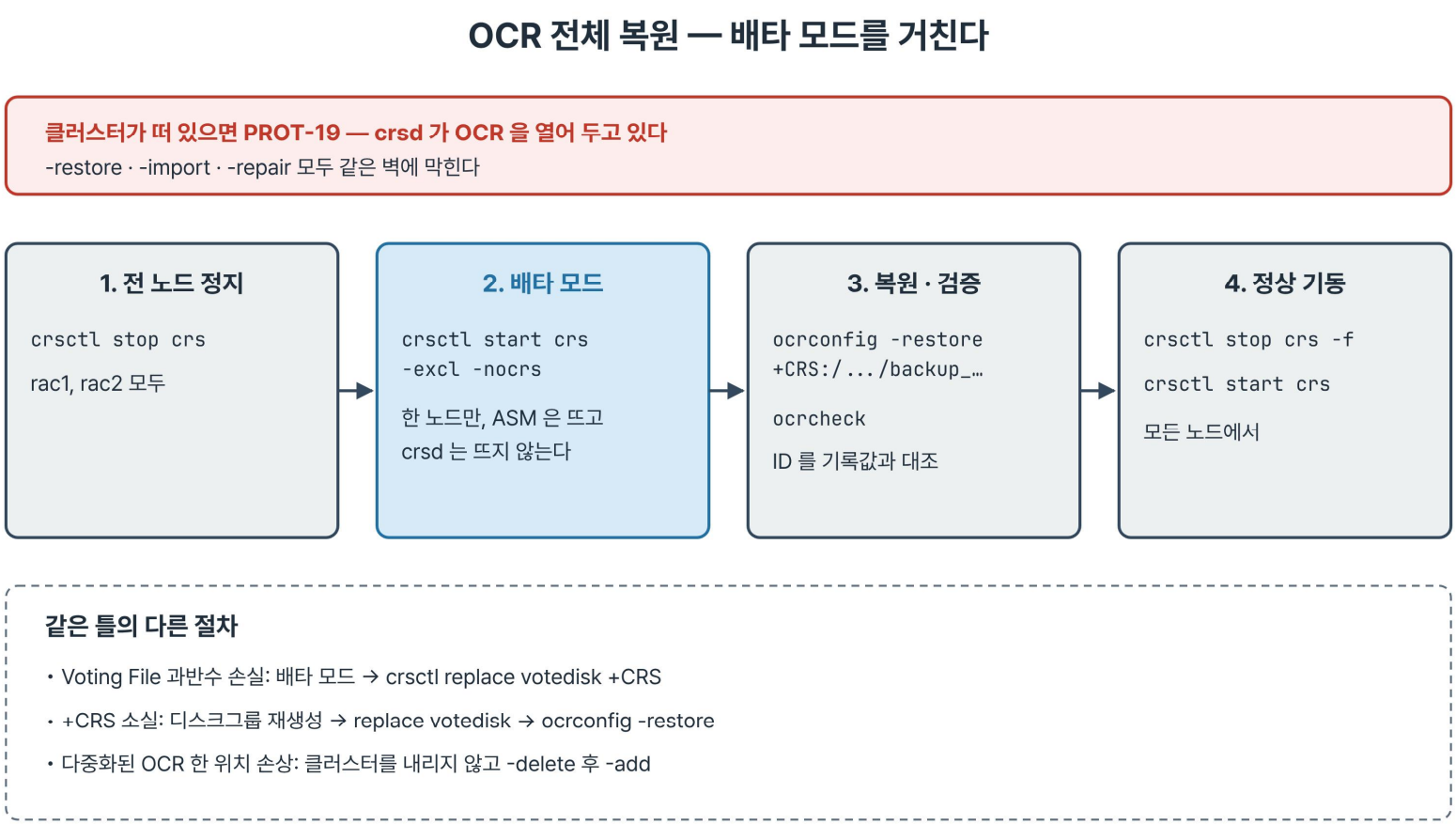
- GMON이 PST 갱신: clear mandatory
- voting file relocation이 따로 일어남
- REPAIR_TIMER 0: mandatory 해제 디스크
- ONLINE: assign mandatory, 리밸런스
- 내리기 전: USABLE_FILE_MB, VOTING_FILE, repair time

3.8

복구 절차

- PROT-19
- 시나리오별 절차
- 배타 모드

OCR 전체 복원



모든 노드를 내리고 한 노드만 배타 모드로 올려 복원한다

시나리오별 절차

Voting File은 replace, OCR은 restore

- OCR 한 위치 손상: -delete 후 -add, 무중단
- OCR 전체 손상: 배타 모드 → -restore
- 한 노드 ocr.loc 불일치: -repair
- Voting File 과반수 손실: 배타 모드 → replace
- OLR 손상: -local -restore 또는 노드 재구축

평상시 점검 항목

복구는 기록에서 시작한다

- 설치 직후·변경 직전: manualbackup + export
- export 파일은 클러스터 밖으로
- ocrcheck ID, votedisk FUID 기록
- showbackup을 주기 점검에
- PROT-24가 계속되면 crsd 재시작 의심

요약

- OCR은 +CRS의 공유 레지스트리, OLR은 노드 로컬
- 설치 직후 OCR 백업 없음, 자동 백업은 4시간 연속 가동
- 백업은 root만, 마스터 노드가 +CRS에, 로컬은 PROT-42
- OCR 다중화는 5곳까지, 마지막 한 벌은 PROT-28
- Voting File 수는 이중화가 정하고 replace만 가능
- 복원은 PROT-19 때문에 배타 모드에서

퀴즈

- 1. 작업 전후 ocrcheck ID가 바뀌면 무엇을 의심하는가?
- 2. 하루가 지나도 PROT-24가 나오는 원인은?
- 3. rac1에서 백업했는데 rac2가 찍힌 이유는?
- 4. 로컬 디렉터리가 PROT-42로 거절되는 이유는?
- 5. 디스크 하나를 내려도 클러스터가 도는 이유는?
- 6. restore가 PROT-19로 막히면 다음 단계는?

실습 개요

- 05-01 현재 구성 확인 / 05-02 백업 상태 진단
- 05-03 수동 백업과 내보내기
- 05-05 ★ Voting File 재배치
- 05-06 ★⚠ 디스크 강제 OFFLINE (공유 디스크 사본 필수)
- 파일: RAC/05장/5장_실습_NN_*.txt